

FINAL FORMAS CUADRÁTICAS

PEDRO NICOLÁS PEÑA

REGULAR SIMPLICES AND QUADRATIC FORMS

Isaac Jacob Schoenberg, Rumano invento la splines (?), escribió papers sobre kakeya (para los fans), para los interesados era de familia judía, tampoco un santo

Lema:

$$2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i \neq k} x_i x_k = \sum_{i=1}^n \frac{i+1}{i} \left(x_i + \frac{x_{i+1}}{i+1} + \frac{x_{i+2}}{i+1} + \dots \right)^2$$

Demo por inducción: si $n = 1$ son ambas $2x^2$. Si lo tengo para n veámoslo para $n + 1$: lo que agregamos a cada sumatoria es:

A la primera un $2x_{n+1}^2$ y un $2 \sum_{i=1}^n x_{n+1} x_i$, mientras que a la segunda es más sutil:

$$\frac{n+2}{n+1} x_{n+1}^2 + \sum_{i=1}^n \frac{i+1}{i} \left(\frac{x_{n+1}}{i+1} \right)^2 + 2 \sum_{i=1}^n \frac{i+1}{i} \left(\frac{x_{n+1} x_i}{i+1} + \frac{x_{n+1} x_{i+1}}{(i+1)^2} + \frac{x_{n+1} x_{i+2}}{(i+1)^2} + \dots \right)$$

Primero veamos la parte de x_{n+1}^2 que es exactamente

$$\frac{n+2}{n+1} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n+2}{n+1} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} = \frac{n+2}{n+1} + 1 - \frac{1}{n+1} = 1 + \frac{n+2-1}{n+1} = 2$$

Y luego simplifiquemos un poco el otro:

$$2 \sum_{i=1}^n \frac{i+1}{i} \left(\frac{x_{n+1} x_i}{i+1} + \frac{x_{n+1} x_{i+1}}{(i+1)^2} + \dots \right) = 2x_{n+1} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \left(x_i + \frac{x_{i+1}}{i+1} + \frac{x_{i+2}}{i+1} + \dots \right)$$

Entonces de esa expresión queremos ver que el coeficiente que acompañe a cada x_j sea igual a 1: el coeficiente es

$$\sum_{i=1}^{j-1} \frac{1}{i(i+1)} + \frac{1}{j} = \sum_{i=1}^{j-1} \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} + \frac{1}{j} = 1 - \frac{1}{j} + \frac{1}{j} = 1$$

$$\sum_{s=1}^n e^{\frac{2\pi i s^2}{n}} = i^{\left(\frac{n-1}{2}\right)^2} \sqrt{n}$$